Reproduction sexuée : méiose et fécondation

Résumé de cours

I. Méiose

Une réplication + deux divisions : $2n$ (chromosomes à 2 chromatides) → 4 cellules n (1 chromatide).

Division I (réductionnelle)	Division II (équationnelle)
Prophase I : appariement des homologues (bivalents), chiasmas, crossing-over. Métaphase I : bivalents à l'équateur. Anaphase I : séparation des **homologues**. Télophase I : 2 cellules n.	Comme une mitose : métaphase II, anaphase II (séparation des **chromatides**), télophase II : 4 cellules n.

ADN : 2q (G_1) → 4q (après S) → 2q (après division I) → q (après division II).

II. Fécondation

Gamète n + gamète n → œuf $2n$ (caryogamie). Méiose + fécondation : stabilité du caryotype.

III. Cycles

Diplophasique (Homme : méiose avant les gamètes) ; haplophasique (Sordaria : méiose après la fécondation) ; haplodiplophasique (fougères, plantes à fleurs).

IV. Brassages

Interchromosomique (anaphase I) : migration aléatoire des homologues ; 2^n types de gamètes (Homme : 2^{23}).
Intrachromosomique (prophase I) : crossing-over entre chromatides homologues → gamètes recombinés pour des gènes liés ; fréquence liée à la distance (1 % = 1 cMg).

La fécondation aléatoire amplifie la diversité : chaque individu est unique.